

LEZIONE 26

23/12/25
MARTEDÌ

PROSSIME LEZIONI

8 E 9 GENNAIO 2026

(ESERCIZI DI PREPARAZIONE
ESAME).

COORDINATE

V SPAZIO VETTORIALE SU $\mathbb{R}$

(IN GENERALE SU UN

CAMPO QUALSIASI K).

FISSIAMO UNA BASE $\beta = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$
di V . QUINDI $\dim V = n$.

TEOREMA

OGNI VETTORE $v \in V$ SI PUÒ SCRIVERE
COME COMBINAZIONE LINEARE DEI
VETTORI DELLA BASE IN MODO UNICO;

$$v = x_1 v_1 + x_2 v_2 + \dots + x_n v_n$$

CON $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ UNIVOCAMENTE

DETERMINATI.

IL VETTORE $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_N \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^N$ È DETTO

VETTORE DELLE COORDINATE.

SI INDICA CON $[\underline{v}]_{\beta} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_N \end{pmatrix}$

OPPURE CON $\underline{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_N \end{pmatrix}$.

ESEMPIO $\mathbb{R}^2$ CON BASE CANONICA

$$\mathcal{E} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\underline{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

QUAL È IL VETTORE DELLE COORDINATE
DI $\underline{v}$ RISPETTO A $\mathcal{E}$?

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow [\underline{v}]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

NOTA | LE COORDINATE RISPETTO ALLA
BASE CANONICA È IL VETTORE STESSO

$$\left[\begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix} \right]_{\xi} = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right]_{\xi} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad \forall \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

ESEMPIO $\mathbb{R}^2$ con BASE $\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

$$\underline{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$[\underline{v}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\underline{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \textcircled{1} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \textcircled{0} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

ESEMPIO

$$M(\mathbb{R}, 2 \times 2)$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \in M(\mathbb{R}, 2 \times 2)$$

$$[A]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 4 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + 5 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ESEMPIO $\mathbb{R}[x]_{\leq 2}$ POLINOMI DI GRADO ≤ 2

FISSIAMO UNA BASE

$$\mathcal{B} = \{1, x, x^2\}$$

$$p(x) = -2 + 3x + 4x^2 \in \mathbb{R}[x]_{\leq 2}$$

$$[p(x)]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

$$-2 + 3x + 4x^2 = -2 \cdot (1) + 3 \cdot (x) + 4 \cdot (x^2)$$

ESEMPIO $\mathbb{R}[x]_{\leq 2}$ $\mathcal{B} = \{x^2, x, -2\}$

$$[-2 + 3x + 4x^2]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

LE BASI SONO ORDINATE

$$-2 + 3x + 4x^2 = 4 \cdot x^2 + 3 \cdot x + 1 \cdot (-2)$$

APPLICAZIONE DELLE COORDINATE

V CON BASE β , $\dim V = n$

DEFINIAMO L'APPLICAZIONE DELLE
COORDINATE (RISPETTO A β)

$$\varphi_{\beta} : V \longrightarrow \mathbb{R}^n$$
$$v \longmapsto [v]_{\beta}$$

φ_{β} È LINEARE ED UN ISOMORFISMO

QUINDI LAVORARE IN V È COME
LAVORARE IN $\mathbb{R}^n$, CHE È PIÙ
SEMPLICE

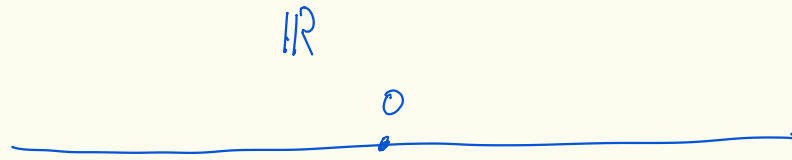
OGNI SPAZIO VETT. V DI DIMENSIONE
 n È ISOMORFO A $\mathbb{R}^n$.

COROLLARIO:

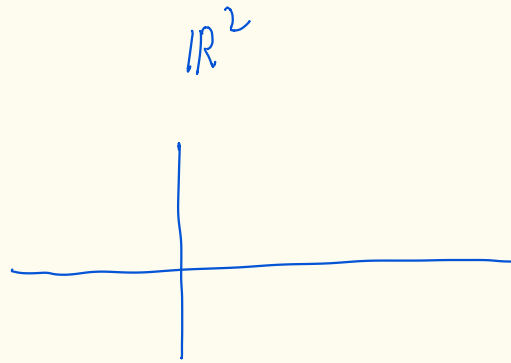
DUE SPAZI VETTORIALI V E W
DELLA STESSA DIMENSIONE, DICIAMO

n , SONO ISOMORFI, PERCHÉ
ENTRAMBI ISOMORFI A $\mathbb{R}^n$.

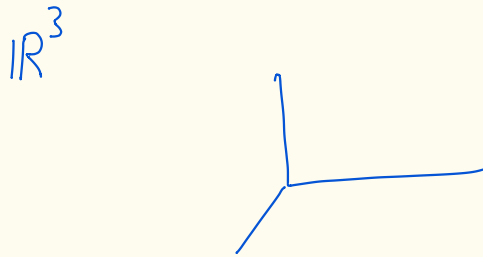
$$\dim V = 1$$



$$\dim V = 2$$



$$\dim V = 3$$



MATRICE DEL CAMBIAMENTO DI COORDINATE

V FISSIAMO DUE BASI: $\beta \in \mathcal{C}$

$$\beta = \{ \underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_n \}$$

$$\mathcal{C} = \{ \underline{w}_1, \underline{w}_2, \dots, \underline{w}_n \}$$

IN PARTICOLARE $\dim V = n$

OGNI VETTORE $\underline{v} \in V$ AMMETTE DUE

VETTORI DI COORDINATE:

$$[v]_{\beta} \quad \text{e} \quad [v]_e.$$

ESISTE UNA RELAZIONE
TRA QUESTI VETTORI?

DEFINIAMO LA MATRICE

$${}_e M_{\beta} \doteq \begin{pmatrix} | & | & | \\ [v_1]_e & [v_2]_e & \dots & [v_n]_e \\ | & | & | \end{pmatrix}$$

DETTA

MATRICE DEL

CAMBIAMENTO DI COORDINATE DALLA
BASE β ALLA BASE e

PROPRIETÀ: $[v]_e = {}_e M_{\beta} \cdot [v]_{\beta} \quad \forall v \in V$

${}_e M_{\beta}$ TRASFORMA LE β -COORDINATE
DI UN VETTORE NELLE SUE
 e -COORDINATE.

ESEMPIO $\mathbb{R}^2$ $\mathcal{E} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

$\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

SCRIVIAMO ${}_{\mathcal{B}}M_{\mathcal{E}}$.

$${}_{\mathcal{B}}M_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right]_{\mathcal{B}} & \left[\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right]_{\mathcal{B}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & \\ & -3/2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

x, y DA DETERMINARE

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x + 0y \\ 3x + y \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 2x = 1 \\ 3x + y = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 1/2 \\ y = -3/2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} - \frac{3}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ -3/2 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right]_{\mathcal{B}} = ?$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \underbrace{0} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \underbrace{1} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \left[\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right]_{\beta} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$${}_{\beta}M_{\varepsilon} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ -3/2 & 1 \end{pmatrix}.$$

È LA MATRICE DEL CAMBIAMENTO
DI COORDINATE

ESEMPIO: $\underline{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

CALCOLARE $\left[\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right]_{\beta}$.

ABBIAMO GIÀ CALCOLATO

$$\text{CHE } \left[\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right]_{\beta} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

RICALCOLIAMO CON ${}_{\beta}M_{\varepsilon}$:

$$\left[\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right]_{\beta} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ -3/2 & 1 \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right]_{\varepsilon}$$

$$= \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ -3/2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

ESERCIZIO $\underline{v} = \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \end{pmatrix}$

$$\left[\underline{v} \right]_{\beta} = ?$$

$$[\underline{v}]_{\beta} = {}_{\beta} M_{\varepsilon} [\underline{v}]_{\varepsilon} = {}_{\beta} M_{\varepsilon} \cdot \underline{v}$$

$$= \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ -3/2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

VERIFICA

$$\begin{pmatrix} 4 \\ -4 \end{pmatrix} \stackrel{?}{=} 2 \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} - 1 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad ?$$

51

APPLICAZIONI LINEARI

$$f: V \longrightarrow W$$

funzione tra due spazi
vettoriali

SI DICE CHE f È LINEARE

SE RISPETTA LA SOMMA E

LA MOLTIPLICAZIONE PER UNO

SCALARE: (I) $f(\underline{v} + \underline{w}) = f(\underline{v}) + f(\underline{w}) \quad \underline{v}, \underline{w} \in V$

(II) $f(c \underline{v}) = c \cdot f(\underline{v}) \quad c \in \mathbb{R}$

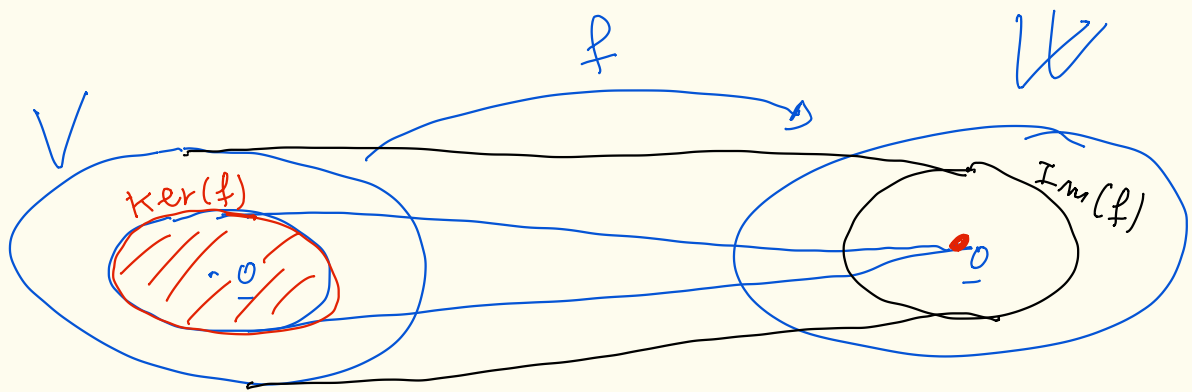
SE f È LINEARE SI HANNO DUE
SOTTOSPAZI NOTEVOLI:

$$f: V \rightarrow W$$

$$\text{Ker}(f) = \{ \underline{v} \in V \mid f(\underline{v}) = \underline{0} \} \subset V$$

$$\text{Im}(f) = \{ \underline{w} \in W \mid \text{ESISTE } \underline{v} \in V \text{ PER CUI} \\ \underline{w} = f(\underline{v}) \}$$

$$\text{Im}(f) \subset W$$



$\text{Ker} = \text{kernel} = \text{nucleo}$

TEOREMA FONDAMENTALE DELL'ALGEBRA

LINEARE: $\dim V = \dim(\text{Ker}(f)) + \dim(\text{Im}(f))$

CARATTERIZZAZIONI: $f: V \rightarrow W$ LINEARE

$$f \text{ INIETTIVA} \Leftrightarrow \text{Ker}(f) = \{ \underline{0} \} \Leftrightarrow \dim \text{Ker}(f) = 0$$

$$f \text{ SURIETTIVA} \Leftrightarrow \text{Im}(f) = W \Leftrightarrow \dim \text{Im}(f) = \dim W$$

MATRICE RAPPRESENTATIVA

$f: V \rightarrow W$ APPLICAZIONE LINEARE

β BASE DI V

$$\beta = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$$

$\mathcal{C}$ BASE DI W

$$\mathcal{C} = \{w_1, w_2, \dots, w_m\}$$

DEFINIAMO LA MATRICE
RAPP DI f RISPETTO ALLE BASI
 β IN DOMINIO E $\mathcal{C}$ IN CODOMINIO

$${}_e M_{\beta}(f) = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ [f(v_1)]_e & [f(v_2)]_e & \dots & [f(v_n)]_e \\ | & | & & | \end{pmatrix}$$

PROPRIETÀ

${}_e M_{\beta}(f)$ TRASFORMA LE β -COORDINATE
DI v NELLE $\mathcal{C}$ -COORDINATE
DI $f(v)$

$$\boxed{[f(v)]_e = M_{\beta}^{\alpha}(f) \cdot [v]_{\beta} \quad \forall v \in V}$$

ESEMPIO

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$f\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x + 2y \\ 2x + y \end{pmatrix} \quad \text{È LINEARE}$$

FISSIAMO LA BASE CANONICA

$\mathcal{E}$ SIA NEL DOMINIO E CODOMINIO

SCRIVIAMO $M_{\mathcal{E}}^{\mathcal{E}}(f)$:

$$M_{\mathcal{E}}^{\mathcal{E}}(f) = \begin{pmatrix} [f(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix})]_{\mathcal{E}} & [f(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix})]_{\mathcal{E}} \\ | & | \end{pmatrix} =$$

$$\mathcal{E} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$= \begin{pmatrix} f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) & f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) \\ | & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

RICORDIAMO: COORDINATE RISPETTO

ALLA BASE CANONICA DI UN VETTORE SONO IL

VETTORI STESSO,

ESEMPIO $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$f\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2x + y \\ x + 2y \end{pmatrix} \quad \begin{aligned} f\left(\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) &= \begin{pmatrix} -2+1 \\ -1+2 \end{pmatrix} \\ f\left(\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}\right) &= \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

PRENDIAMO LA BASE $B = \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

IN DOMINIO

E LA BASE CANONICA $E = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$
IN CODOMINIO.

SCRIVIAMO ${}_E M_B(f)$.

$${}_E M_B(f) = \begin{pmatrix} \left[f\left(\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) \right]_E & \left[f\left(\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}\right) \right]_E \\ | & | \\ | & | \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \left[f\left(\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) \right]_E & \left[f\left(\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}\right) \right]_E \\ | & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

ESERCIZIO CALCOLARE ${}_B M_B(f)$.

ESEMPIO

$$f: M(\mathbb{R}, 2 \times 2) \rightarrow \mathbb{R}[x]_{\leq 3}$$

$$f\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) = a + bx + cx^2 + d x^3$$

✓ FISSIAMO LA BASE

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

IN DOMINIO

FISSIAMO LA BASE

$$\mathcal{C} = \{1, x, x^2, x^3\} \text{ IN CODOMINIO}$$

SCRIVERE ${}_e M_{\mathcal{B}}(f)$.

$${}_e M_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} \begin{matrix} | \\ [f(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix})] \\ | \end{matrix} & \begin{matrix} | \\ [f(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix})] \\ | \end{matrix} & \cdots & \begin{matrix} | \\ [f(\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix})] \\ | \end{matrix} & \begin{matrix} | \\ [f(\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix})] \\ | \end{matrix} \\ e \end{pmatrix}$$

$$f\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right) = 1$$

$$f\left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right) = x \quad \dots$$

$$[1]_e = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$[x]_e = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \dots$$

$${}_e M_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ENDOMORFISMI $\subseteq E$ $W = V, f: V \rightarrow V$

È DETTO ENDOMORFISMO su V

(APPLICAZIONE DA V IN SE
STESSO).

SIANO β E e DUE BASI DI V

ABBIAMO DUE MATRICI RAPP DI f :

$${}_{\beta}M_{\beta}(f) \quad \text{E} \quad {}_eM_e(f).$$

ESISTE UNA RELAZIONE
TRA QUESTE?

51

$${}_eM_e(f) = {}_eM_{\beta} \cdot {}_{\beta}M_{\beta}(f) \cdot {}_{\beta}M_e$$

MATRICE CAMBIAMENTO
COORDINATE

SI HA LA FORMULA: ${}_eM_{\beta}$ È INVE
RTIBILE

$${}_eM_{\beta} = {}_{\beta}M_e^{-1}$$

O TTENIAMO :

$${}_e M_e(f) = {}_\beta M_e^{-1} \cdot {}_\beta M_\beta(f) \cdot {}_\beta M_e$$

DETTA FORMULA DI CAMBIAMENTO
DELLE MATRICI RAPP DE GLI ENDOMORF.

IN PARTICOLARE:

LE MATRICI RAPP DI UN ENDOM.
RISPETTO A BASI DIVERSE SONO
SIMILI

RICORDIAMO: MATRICI A E B SONO
SIMILI SE $\exists$ MATRICE INVERTIBILE C
TALE CHE $B = C^{-1} \cdot A \cdot C$

DEF. DICIAMO CHE UN
ENDOMORFISMO $f: V \rightarrow V$ È
DIAGONALIZZABILE SE ESISTE

UNA BASE β DI V TALE CHE
LA MATRICE RAPP. ${}_\beta M_\beta(f)$ È

DIAGONALE

È EQUIVALENTE A:

UNA QUALSIASI MATRICE RAPP. DI f
È SIMILE AD UNA MATRICE DIAGONALE

OSSIA CHE UNA MATRICE RAPP.

QUALSIASI È DIAGONALIZZABILE.

ESERCIZIO

$$f_k : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

$$f_k \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2k^2 y \\ 2x + y \end{pmatrix}$$

$k \in \mathbb{R}$ È UN PARAMETRO.

① MATRICE RAPP. ${}_E M_E(f)$

② PER QUALI k , f_k È INIETTIVA?

③ PER QUALI k , f_k È SURIETTIVA?

④ PER QUALI k , f_k È DIAGONALIZZABILE?

⑤ $E = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ base canonica

$$A \doteq M_{\mathcal{E}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 2k^2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

③ f_k SURIETTIVA SE E SOLO SE

$$\text{Im}(f_k) = W = \mathbb{R}^2$$

$$\Leftrightarrow \dim(\text{Im}(f_k)) = \dim W = 2$$

CALCOLIAMO UNA BASE DEL
SOTTOSPAZIO $\text{Im}(f_k)$.

$$\text{Im}(f_k) = \left\{ \underline{w} \in \mathbb{R}^2 \mid f(\underline{v}) = \underline{w} \text{ PER QUALCHE } \underline{v} \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

$$f(\underline{v}) = \underline{w} \Leftrightarrow A \cdot \underline{v} = \underline{w}$$

DOVE $A = \begin{pmatrix} 1 & 2k^2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

QUINDI UNA BASE DI $\text{Im}(f_k)$
É NIENT'ALTRO CHE UNA
BASE FORMATA DAI VETTORI
LIN. INDIP. DEI VETTORI COLONNA
DI A .

PERCIÒ $\boxed{\dim(\text{Im}(f_k)) = \text{rk}(A)}$

$$f_k \text{ SURIETTIVA} \Leftrightarrow \dim(\operatorname{Im}(f_k)) = 2$$

$$\Leftrightarrow \operatorname{rk}(A) = 2$$

PER^O RANGO $\bar{E}$ MASSIMO
 $\text{SSE } \det \neq 0$

$$\det A = \det \begin{pmatrix} 1 & 2k^2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = 1 - 4k^2 \neq 0$$

$$\Leftrightarrow -4k^2 \neq -1$$

$$\Leftrightarrow k^2 \neq 1/4$$

$$\Leftrightarrow k \neq \pm 1/2$$

$$\text{PER CUI } \operatorname{rk}(A) = 2 \Leftrightarrow k \neq \pm 1/2$$

$$\Leftrightarrow f_k \text{ SURIETTIVA}$$

E UNA BASE DI $\operatorname{Im}(f_k)$ $\bar{E}$
 FORMATA DALLE COLONNE DI A .

② f_k INIETTIVA?

$$f_k \text{ INIETTIVA} \Leftrightarrow \dim \operatorname{Ker}(f_k) = 0$$

UTILIZZIAMO IL TEO FOND. ALG. LIN.

$$\dim V = \dim (\ker(f)) + \dim (\operatorname{Im}(f))$$

$$\begin{aligned}\dim (\ker(f)) &= \dim V - \dim (\operatorname{Im}(f)) \\ &= 2 - \dim (\operatorname{Im}(f))\end{aligned}$$

ABBIAMO VISTO CHE:

$$\dim (\operatorname{Im}(f)) = 2 \quad \text{se} \quad k \neq \pm 1/2$$

$$\dim (\operatorname{Im}(f)) = 1 \quad \text{se} \quad k = \pm 1/2$$

$$\rightarrow = \begin{cases} 2 - 2 = 0 & k \neq \pm 1/2 \\ 2 - 1 = 1 & k = \pm 1/2 \end{cases}$$

$$f_k \text{ INIETTIVA} \Leftrightarrow k \neq \pm 1/2$$

IN GENERALE:

① $f: V \rightarrow V$ ENDO SURIETTIVO,
ALLORA È ANCHE INIETTIVO

② $f: V \rightarrow V$ ENDO INIETTIVO,
ALLORA È ANCHE SURIETTIVO.

COROLLARIO $f: V \rightarrow V$ ENDOMORFISMO
E SIA A UNA MATRICE RAPP DI f .

ALLORA:

$$\det A \neq 0 \Leftrightarrow f \text{ SURIE TTIVO} \Leftrightarrow f \text{ INIETTI VO}$$

④ f_k È DIAGONALIZZ.?

$$\text{SSE } A = \begin{pmatrix} 1 & 2k^2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \text{ È DIAGONALIZZ.}$$

ABBIAMO IL CRITERIO DI DIAGON.
DELLE MATRICI:

A DIAGON. $\Leftrightarrow$ ① $\chi_A(t)$ NON HA
RADICI COMPLESSE
È

$$\text{② } \mu_A(\lambda) = \mu_G(\lambda)$$

PER OGNI AUTOVALORE
 λ

$$A - tI = \begin{pmatrix} 1-t & 2k^2 \\ 2 & 1-t \end{pmatrix}$$

$$\chi_A(t) = \det(A - tI) = (1-t)^2 - 4k^2 = 0$$

TROVIAMO LE RADICI DI $\chi_A(t)$

$$(1-t)^2 = 4K^2$$

PRENDIAMO LE RADICI QUADRATE

$$\sqrt{(1-t)^2} = \sqrt{4K^2} = \sqrt{(2K)^2}$$

$$|1-t| = |2K|$$

$$1-t = \pm 2K$$

$$t = 1 \pm 2K$$

GLI AUTOVALORI SONO
 $\{1 + 2K, 1 - 2K\}$

PER $K=0$ GLI AUTOVALORI

COINCIDONO $\{1, 1\}$

VUOL DIRE CHE LA MOL.T.

ALG. È 2 $\rightarrow \mu_A(1) = 2$

PER $k \neq 0$, HO DUE AUTOVALORI
DISTINTI $1 + 2k$ E $1 - 2k$

OGNUNO DI MOLT. ALG. 1

$$\rightarrow M_A(1 + 2k) = 1$$

$$M_A(1 - 2k) = 1$$

CI SONO DUE CASI DA

STUDIARE: $k \neq 0$ E $k = 0$

IN OGNI CASO $\chi_A(t)$ NON HA RADICI COMPLETTE

OPPURE CHE LA SOMMA DELLE

MOLT. ALGEBRICHE DEGLI

AUTOVALORI È 2.

PER CUI LA PRIMA CONDIZIONE
DEL CRITERIO È VERA

ORA VEDIAMO LE MOLT. GEOM.

NEI DUE CASI.

CASO 1) $k \neq 0$

$$M_A(1 + 2k) = 1 \Rightarrow M_G(1 + 2k) = 1$$

$$\mu_A(1-2K)=1 \Rightarrow \mu_G(1-2K)=1$$

LE MOLT. COINCIDONO

$\Rightarrow A$ DIAGON.

CASO 2 | $K=0$

$$\mu_A(1)=2$$

$$A-tI = \begin{pmatrix} 1-t & 0 \\ 2 & 1-t \end{pmatrix}$$

$$t=1$$

$$V_1: \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 0=0 \\ 2x=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=0 \end{cases}$$

y È UNA VARIABILE LIBERA

$$y=t \quad t \in \mathbb{R}$$

$$\text{SOLUZIONI} \quad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ t \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ È UNA BASE DI V_1

$$\dim V_1 = 1 = \mu_G(1)$$

LE MOLTEPLICITÀ SONO
DIVERSE $\Rightarrow$ NON È DIAGON.

CONCLUSIONE:

$\nexists k$ DIAGON. $\Rightarrow k \neq 0$

RANGO

IL RANGO DI UNA MATRICE A
È ANCHE UGUALE AL
MASSIMO ORDINE DI UN MINORE
NON NULLO

UN MINORE DI ORDINE k È

IL DETERMINANTE DI UNA
SOTTOMATRICE FORMATA DA
 k RIGHE E k COLONNE.

$$\begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{matrix}} & \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{matrix} \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$$

ORDINE DI
MINORE $\neq 0$ È 2

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

3x3 MINORE NULO

$\Rightarrow$ MAX ORDINE MINORE NON NULO
 ≤ 2

ESEMPIO

$$A = \begin{pmatrix} 0 & k+1 \\ -k+2 & \boxed{1} \\ -k+3 & k-1 \end{pmatrix}$$

$|1| \neq 0$ MINORE NON NULO 1×1

$$\text{rk}(A) \geq 1$$

$$\begin{vmatrix} 0 & k+1 \\ -k+2 & 1 \end{vmatrix} = 0 - (k+1)(-k+2) \\ = -(k+1)(-k+2) \neq 0$$

ALLORA $\text{rk}(A) = 2$ (OSSIA QUANDO $k \neq -1, 2$)

$$SE \quad k = -1$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 1 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\hookrightarrow k(A) = 2$$

$$SE \quad k = 2$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\hookrightarrow k(A) = 2$$